LAPORAN ANALISIS LINGKUP PENERAPAN BASIS DATA

Modul 11: Advanced DBMS Features & Implementation — SIPATROLI HUTAN

1. Ahmad Mujadid Musyafi'i (264311031)

2. Fairuz Nadhir R. (264311040)

3. Nila Ayunisa (264311053)

1. ANALISIS KEBUTUHAN BASIS DATA ORGANISASI

Pengelola kawasan Hutan Pinus Nongko Ijo menghadapi tantangan dalam pencatatan kegiatan pengawasan, inventarisasi sarana lapangan, dan pelaporan insiden kebakaran/kerusakan hutan. Sistem memerlukan basis data yang mampu menangani:

- **Data Terstruktur Transaksional:** Data identitas petugas patroli, pos penjagaan, jadwal penugasan, dan kategori perangkat.
- **Data Semi-Terstruktur Dinamis:** Atribut spesifik sarana pengawasan (GPS tracker, drone, kamera sensor) serta detail parameter laporan lapangan yang bervariasi.

2. MATRIKS PEMILIHAN DBMS BERDASARKAN BIDANG ORGANISASI

Kriteria Evaluasi	MariaDB / MySQL (Pilihan Utama)	PostgreSQL	MongoDB
Model Data	Relasional + Tipe Data JSON	Objek-Relasional + JSONB	Dokumen NoSQL (BSON)
Dukungan Transaksi	ACID Penuh (Storage Engine InnoDB)	ACID Penuh (MVCC)	ACID Tingkat Dokumen
Dukungan JSON	JSON_EXTRACT, JSON_SET, JSON_REMOVE	Indexing GIN untuk JSONB	Native Dokumen Fleksibel
Keamanan & Akses	Hak akses berjenjang (GRANT/REVOKE)	Role-Based Access Control (RBAC)	Autentikasi RBAC & Enkripsi
Skalabilitas & Efisiensi	Penggunaan sumber daya efisien & cepat	Tinggi untuk analitik data besar	Unggul dalam Sharding Horizontal
Kesesuaian Kebutuhan	Sangat Sesuai (Integritas + Fleksibilitas)	Sesuai (Kebutuhan resource tinggi)	Cukup (Kurang pada relasi ketat)

3. ANALISIS HASIL PEMILIHAN

1. DBMS mana yang paling sesuai dengan kasus yang dipilih? MariaDB / MySQL versi 10.4 dengan storage engine InnoDB.

2. Mengapa DBMS tersebut lebih sesuai dibandingkan alternatif lainnya?
Karena mampu menjamin konsistensi data transaksional operasional patroli (ACID) sekaligus memberikan efisiensi memori yang optimal untuk server lokal pengelola hutan.

3. Apakah organisasi membutuhkan penyimpanan data relasional atau semi-terstruktur?
Organisasi membutuhkan kombinasi keduanya (Hybrid). Relasional untuk entitas utama dan semi-terstruktur (JSON) untuk atribut spesifikasi perangkat yang bervariasi.

4. Apakah fiur JSON diperlukan dalam sistem?
Ya, sangat diperlukan untuk menghindari kolom NULL yang tidak efisien saat menyimpan atribut perlengkapan patroli yang berbeda-beda.

5. Apa risiko jika menggunakan DBMS yang tidak sesuai?

Risiko terjadinya inkonsistensi data patroli, penurunan pemrosesan query, efisiensi penyimpanan yang buruk, serta kesulitan integrasi aplikasi di masa depan.

6. Bagaimana kemungkinan kebutuhan basis data berkembang dalam 5 tahun mendatang?
Dalam 5 tahun mendatang, kebutuhan basis data sistem **SIPATROLI HUTAN** akan berkembang untuk menampung volume data log laporan dan riwayat patroli yang semakin besar, memperluas cakupan pemetaan geospasial lokasi insiden wilayah hutan, serta memperkuat integrasi pengiriman notifikasi instan secara *real-time* melalui bot Telegram dan antarmuka aplikasi berbasis web yang lebih kompleks

4. PEMETAAN INTEGRASI HASIL PRAKTIKUM DENGAN PROYEK PJBL

Komponen Modul	Penerapan pada Proyek SIPATROLI HUTAN
Nama Proyek & Bidang	SIPATROLI HUTAN — Kehutanan & Konservasi Lingkungan
DBMS Terpilih	MariaDB 10.4 / MySQL (phpMyAdmin)
Model Data	Hybrid (Relasional InnoDB + Atribut Semi-terstruktur JSON)
Fitur DBMS Digunakan	Foreign Key, Transaksi ACID, Fungsi JSON (JSON_EXTRACT, JSON_SET, JSON_REMOVE)
Manfaat JSON	Menyimpan variasi spesifikasi alat patroli (GPS, Kamera Thermal, Paket Cloud) tanpa ALTER TABLE